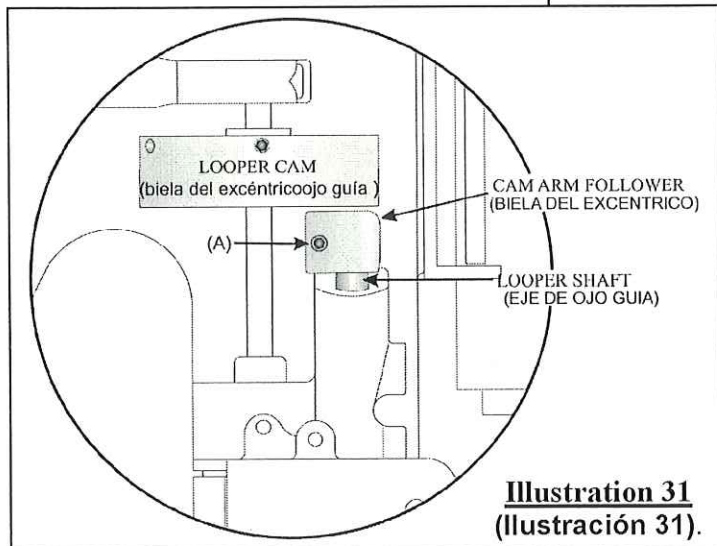


6. Turn the machine pulley until the looper is at maximum back stroke position to the **left of the needle**. You may want to remove the pulley cover for easier access. (**Illustration 21, page 28**)
7. At this moment, the distance between the point of the looper and the left side of the needle must be of 0.03 inches (0,8 mm). A gage, (#11302) is available through your Fischbein representative.
8. If that distance is not correct, take off the housing cover. (**Illustration 1, page 6**)
9. Loosen screw (A) of the cam arm follower (**Illustration 31**) and turn the looper shaft until reaching the distance of 0.03 inches (0,8 mm). Tighten the screw (A).

6. Mueva la polea de la máquina hasta que el ojo guía esté en la posición máxima hacia atrás **al lado izquierdo de la aguja**. Remueva la cubierta de la polea. (**Ilustración 21, página 28**).
7. En éste momento, la distancia entre el punto del ojo guía y el lado izquierdo de la aguja debe ser de 0.03 pulgadas (0,8mm). El medidor (#11302) se encuentra disponible a través del representante de Fischbein.
8. Si ésta distancia no es correcta, quite el guarda motor. (**Ilustración 1, página 6**).



9. Afloje el juego de tornillo (A) de la biela del excéntrico (**Ilustración 31**) y voltee el eje del ojo guía hasta lograr la distancia de 0.03 pulgadas (0,8mm). Apriete el juego de tornillo (A).

• Looper Clearance Adjustment

This setting is best seen from the left side of the machine (input side), with the presser foot lifted and the throat plate and feed dog removed. The goal of this adjustment is that the point of the looper passes behind the needle, as close to the "needle scarf" as possible, without touching it. (**Illustration 32**)

• Ajuste de distancia del Ojo Guía

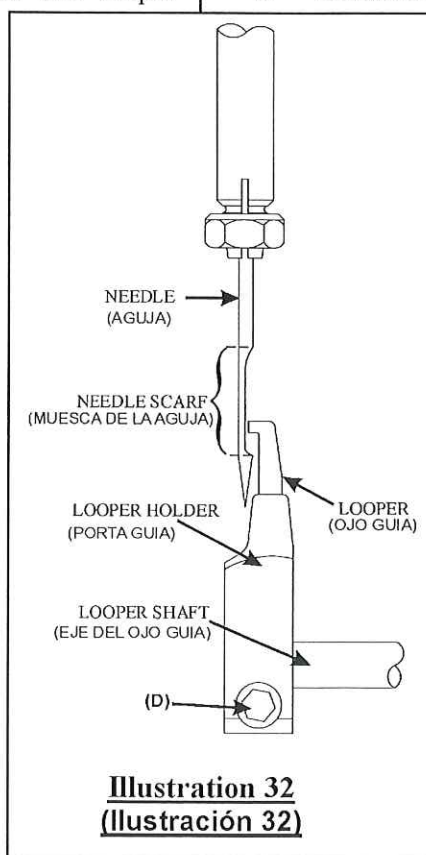
Este ajuste se ve mejor desde el lado izquierdo de la máquina (entrada), con el pie prensador levantado y sin la placa de garganta ni el alimentador dentado. La meta de éste ajuste es que el punto del ojo guía pase por detrás de la aguja, tan cerca como sea posible de la "muesca de la aguja", sin tocarla (**Ilustración 32**).

If the clearance between the needle scarf and looper needs to be adjusted, follow these steps:

1. Rotate the machine pulley until the looper is directly behind the needle. Do not forget to always rotate the pulley of the machine clockwise, looking from the top.
2. Loosen the socket cap screw (D) on the looper holder. (**Illustration 32**)
3. Move the looper holder on the looper shaft until the looper is positioned as closely as possible to the needle scarf without actually touching it. You should be able to pass a sheet of paper between the back of the needle and the looper edge.
4. When this step is complete, tighten the socket cap screw (D) on the looper holder.
5. Rotate the machine pulley through a couple of complete cycles to be sure that the looper clears the needle both on the up stroke and the back stroke of the cycle.
6. When you have made and verified all of the adjustments, replace the feed dog, throat plate and looper cover.

Si la distancia entre la muesca de la aguja y el ojo guía necesita ajustes, haga lo siguiente:

1. Rote la polea de la máquina manualmente hasta que el ojo guía esté directamente detrás de la aguja. No olvide siempre rotar la polea en el sentido de las manecillas del reloj, visto desde la parte superior.
2. Afloje los tornillos cabeza de encaje (D) en el portaguía (**Ilustración 32**).
3. Mueva el porta guía en el eje de éste hasta que el ojo se encuentre colocado lo más cerca posible de la muesca de la aguja sin tocarla. Deberá ser posible pasar una hoja de papel a través de la parte posterior de la aguja y el borde del ojo guía.
4. Cuando se haya completado éste paso, apriete el tornillo cabeza de encaje (D) con el porta guía.



5. Rote la polea de la máquina dos ciclos completos para asegurarse de que el ojo permite la distancia con la aguja en los dos ciclos, hacia arriba y hacia atrás.

6. Cuando usted haya hecho y verificado todos los ajustes, coloque en su lugar el alimentador dentado, la placa de garganta y la cubierta del ojo guía.

5.8 MOTOR BRUSHES

MOTOR MAINTENANCE

The motor should be kept clean and free of debris and liquids. On a regular schedule the brushes should be checked.

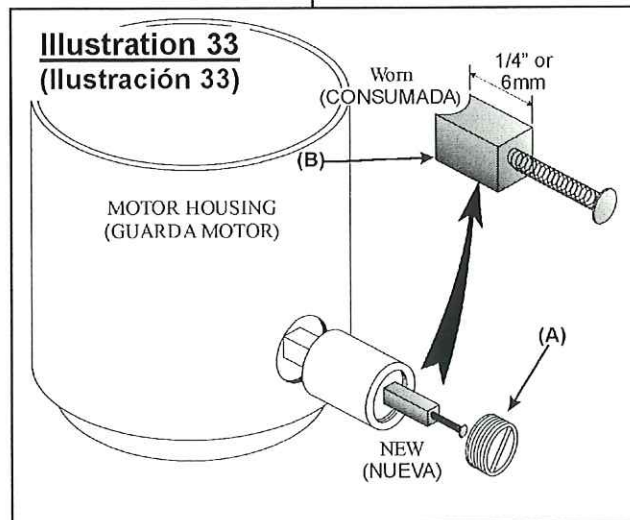
The motors used on the MODEL F Portables are not designed to run for long continuous periods without stops. They are produced specifically for numerous starts and stops as is the case for bag closing operations.

The brushes should be at least 1/4 inch (6mm) in length in order for the motor to run properly. (**Illustrations 33 and 19, page 27**) We recommend that the brushes be checked after every **100 HOURS** of use.

REPLACING THE BRUSHES

To check and replace the brushes follow this procedure.

1. Unplug the machine.
2. Unscrew the two brush holder caps (A) from the motor and take out the used brushes (B). (**Illustration 33**)
3. Check the length. If they are still useable, replace them and continue to use the machine. Be sure to have new brushes on hand.
4. If the brushes need to be replaced, go ahead and insert the new brushes.
5. Replace the brush holder caps (A).



5.8 Escobillas del Motor

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

El motor debe mantenerse limpio y libre de desechos y líquidos. Las escobillas deberán revisarse regularmente.

Los motores utilizados en las MODELO F Portátiles no están diseñados para trabajar durante periodos largos, continuos y sin paradas. Estos son producidos especialmente para arranques y paradas como en el caso numerosos de cerrado de bolsas.

Las escobillas deberán ser por lo menos de 1/4 de pulgada (6mm) de largo para que el motor funcione apropiadamente. (**Ilustración 33, 19 página 27**) Recomendamos que las escobillas sean revisadas cada **100 HORAS** de trabajo.

CAMBIO DE LAS ESCOBILLAS

Para revisar y cambiar las escobillas, siga éstos pasos:

1. Desconecte la máquina.
2. Destornille los dos sujetadores de escobillas (A) del motor y saque las escobillas usadas (B). (**Ilustración 33**)
3. Revise el largo. Si se encuentran aun utilizables, colóquelas de nuevo y continúe usando la máquina. Asegúrese de tener escobillas nuevas a la mano.
4. Si las escobillas necesitan ser reemplazadas, siga adelante e inserte las nuevas.

5.9 NEEDLE

NEEDLE MAINTENANCE

The needle is held in the needle bar by using the needle bar nut. The nut should be adjusted with the 3/8 inch wrench provided. Periodically check the needle bar nut to make certain that it is tight and that the needle is not loose or dull. Be careful not to strip the threads or the nut surface. **Do not use pliers.**

REPLACING THE NEEDLE

1. Unplug the machine and place on a workbench in the orientation shown in the system illustration, **page 10**.
2. Raise the presser foot with the lifting lever (**Illustration 24, page 30**) and rotate the machine pulley manually until the needle bar is at its highest position.
3. Loosen the needle bar nut (A) with the 3/8 inch wrench. (**Illustration 34**)
4. Remove the needle.
5. Fully insert the new needle in the needle bar. Always use *genuine* Fischbein D5 needles. Looking from the bottom side of the machine, the needle's long groove should face you and the needle scarf should be on the back.

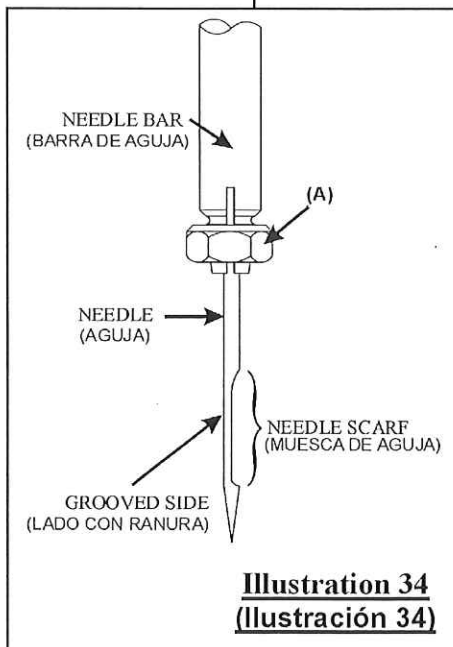


Illustration 34
(**Ilustración 34**)

5. Coloque de nuevo las tapas sujetadoras de escobilla (A)

5.9 Aguja

MANTENIMIENTO DE LA AGUJA

La aguja está sostenida en la barra de aguja mediante la tuerca de barra de aguja. Esta tuerca debe ajustarse con la llave suministrada de 3/8. Periódicamente véase la tuerca de la barra de aguja para asegurarse de que esté bien apretada y que la aguja no esté suelta o sin filo. Tenga cuidado de no limar el tornillo o la superficie de la tuerca. **No utilice alicates.**

REEMPLAZANDO LA AGUJA

1. Desconecte la máquina y colóquela en una banca de trabajo en la orientación mostrada en la ilustración del sistema, **página 10**.
2. Levante el pie prensador con la palanca (**Ilustración 24, página 30**) y rote la polea de la máquina manualmente hasta que la barra de aguja este en la posición más alta.
3. Afloje la tuerca de la barra de aguja (A) con la llave de 3/8 (**Ilustración 34**).
4. Remueva la aguja.
5. Inserte totalmente la aguja nueva en la barra. Use siempre las agujas genuinas de Fischbein D5. Viendo desde la parte inferior de la máquina, la ranura larga de la aguja deberá mirar hacia usted y la muesca de la aguja deberá estar atrás.

6. The groove edges should be parallel to the face of the machine bottom. To check this, place the machine so that the bottom of the machine is pointing up towards the ceiling. [You may wish to remove the pulley cover and handle.

(Illustration 21, page 28)]

Place a coin or small flat object on the groove. The face of the coin should be parallel with the bottom face of the machine. (Illustration 35)

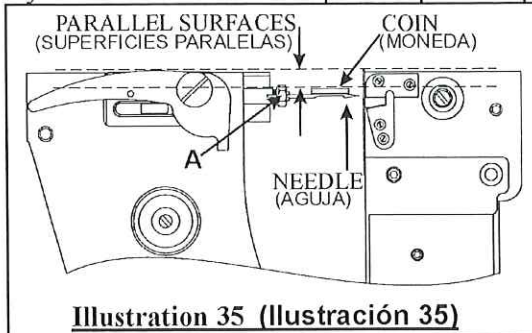


Illustration 35 (Ilustración 35)

6. El filo de la ranura deberá estar paralelo con la parte inferior de la máquina. Para revisar ésto coloque la máquina de manera que la parte inferior esté hacia arriba. [Usted podrá quitar la cubierta de la polea y el mango si lo desea.

(Ilustración 21, página 28)]

Coloque una moneda u objeto pequeño y plano sobre la ranura. La cara de la moneda deberá estar paralela con la cara inferior de la máquina.

(Ilustración 35)

7. Tighten the nut (A) to clamp the needle in place. The nut is designed so that it does not require excessive force to tighten.

8. Lower the presser foot.

9. Check to see if the needle is passing through the middle of the needle guard on the throat plate and presser foot.

10. Thread the machine.

7. Apriete la tuerca (A) para sujetar la aguja en su lugar. La tuerca está diseñada de manera que no requiera fuerza excesiva para apretarse.

8. Baje el pie prensador.

9. Revise si la aguja está pasando por la mitad del protector de aguja de la

placa de garganta y pie prensador.

10. Enhebre la máquina.

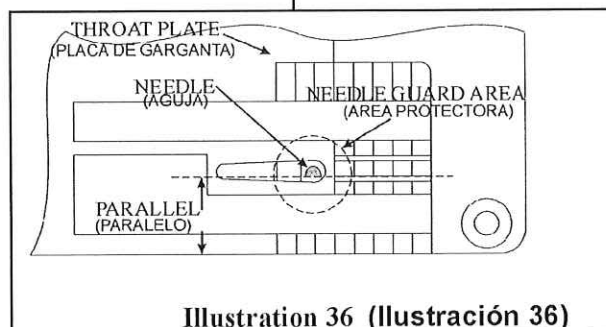


Illustration 36 (Ilustración 36)

NEEDLE ADJUSTMENTS

Needle Height versus Looper

1. Always adjust the needle height after the looper stroke adjustments has been made. See the **Looper Stroke Adjustment** and **Looper Clearance adjustment** (pages 36-38).

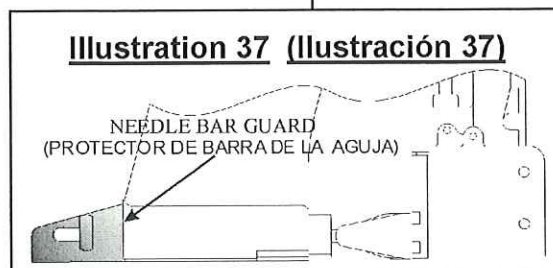


Illustration 37 (Ilustración 37)

AJUSTES A LA AGUJA

Altura de Aguja contra Ojo Guía

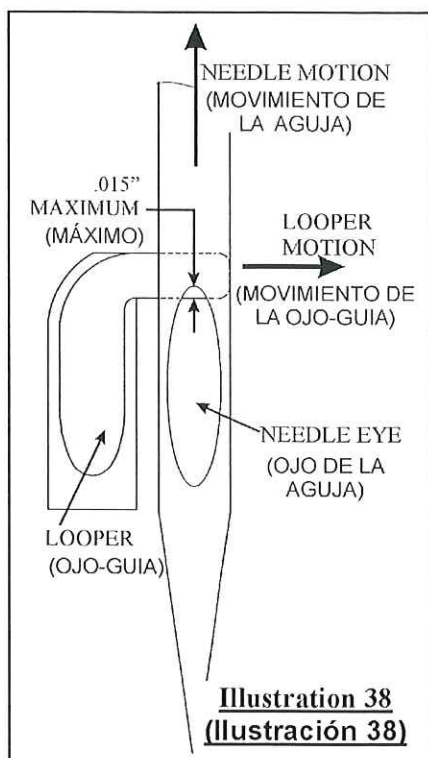
1. Siempre ajuste la altura de la aguja después de que el ajuste del tiempo del ojo guía se haya realizado. Ver **Ajuste de Tiempo del Ojo Guía** y **Ajuste de Distancia del Ojo Guía** (Páginas 36-38).

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

2. Remove the looper cover. (**Illustration 37**)

3. Turn the machine pulley in a clockwise direction until the looper begins to come forward, toward the needle (which is beginning to move upward).

4. As the looper passes behind the needle, the point of the looper (moving to the right) must line up, flush with the right edge of the needle, as the bottom edge of the looper hook is seen .015 inches down from the top of the needle eye. (**Illustration 38**)



2. Retire el protector de barra de aguja. (**Ilustración 37**).

3. Gire la polea de la máquina en el sentido del reloj hasta que el ojo-guía comience a venirse hacia adelante, hacia la aguja (la cual esta comenzando a moverse hacia arriba).

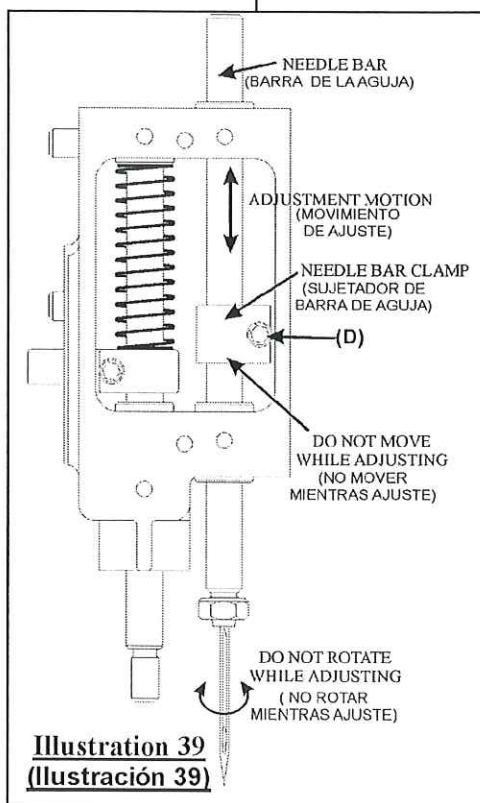
4. Mientras el ojo-guía pasa por detrás de la aguja, la punta del ojo Guía (moviéndose hacia la derecha) deberá comenzar a pasar por el borde derecho de la aguja, (0,8mm) mientras que la parte inferior del Ojo-Guía se ve a través de la parte superior del Ojo de la aguja. (**Ilustración 38**)

If an adjustment is necessary, perform the following steps:

1. Slightly loosen the screw (D) on the needle bar clamp assembly. (**Illustration 39**)

2. Move the needle bar up or down until you reach the adjustment shown in **Illustration 38**.

3. Be sure that you **DO NOT ROTATE THE NEEDLE BAR OR THE MACHINE PULLEY** as you are performing this step.



Si algún ajuste es necesario, realice lo siguiente:

1. Afloje ligeramente el juego de tornillo (D) en el conjunto sujetador de la barra de aguja. (**Ilustración 39**)

2. Mueva la barra de la aguja hacia arriba y hacia abajo hasta lograr el ajuste que se muestra en la **Ilustración 38**.

3. Asegúrese de **NO ROTAR LA BARRA DE LA AGUJA O LA POLEA DE LA MÁQUINA** mientras realiza este paso.

4. When the proper setting is reached, tighten the screw (D).

4. Cuando la colocación apropiada se ha logrado, apriete el juego de tornillo (D).

5.10 PRESSER FOOT

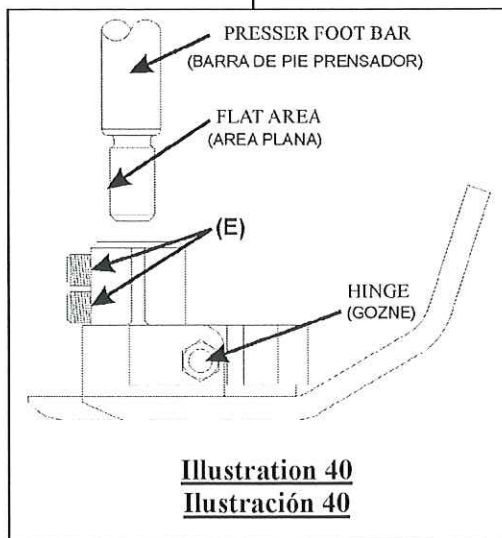
The presser foot firmly holds the bag material against the throat plate while the needle passes through the bag. It is also responsible for holding the bag against the feed dog as it pulls the bag through the machine.

MAINTENANCE

Periodically check the fasteners to make sure they are tight and lubricate the presser foot hinges. Wipe off the excess lubricant.

PRESSER FOOT REPLACEMENT

1. Disconnect the machine from the power source and place on a workbench.
2. Raise the presser foot using the lift lever. (**Illustration 24, page 30**)
3. Turn the machine pulley so that the needle is in the highest position.
4. Loosen the two set screws (E) on the back of the presser foot and remove the foot. (**Illustration 40**)
5. Attach the new foot to the presser foot bar. Note the flat area on the bar. The set screws (E) are to tighten down on these flat areas, if the presser foot is facing the correct direction.



5.10 Pie Prensador

El pie prensador sostiene firmemente el material de la bolsa contra la placa de garganta mientras la aguja pasa a través de la bolsa. Además es responsable de mantener la bolsa contra el alimentador dentado mientras éste hala la bolsa a través de la máquina.

MANTENIMIENTO

Revise periódicamente los pernos para asegurarse de que se encuentran apretados y lubrique el gozne del pie prensador. Limpie el exceso de lubricante.

CAMBIO DEL PIE PRENSADOR

1. Desconecte la máquina y colóquela en la banca de trabajo.
2. Levante el pie prensador utilizando la palanca (**Ilustración 24, página 30**).
3. Rote la polea de la máquina de manera que la aguja quede arriba.
4. Afloje el juego de tornillos (E) en la parte posterior del pie prensador y retire el pie (**Ilustración 40**).

5. Pegue el nuevo pie a la barra. Note el área plana en la barra. El juego de tornillos (E) deberán apretarse sobre estas áreas, si el pie prensador se encuentra colocado en la posición correcta.

6. Once the presser foot is pushed up completely onto the bar and aligned, tighten the set screws (E).
7. Near the hole where the needle passes through the foot, you will find the needle guide. (**Illustration 41**) If the needle doesn't travel through the middle of the guide's hole, loosen the two screws (F) and move the guide.

6. Una vez que el pie prensador es insertado completamente en la barra y alineado, apriete el juego de tornillos (E).
7. Cerca del hueco por donde la aguja pasa a través del pie, usted encontrará la guía de la aguja (**Ilustración 41**). Si la aguja no viaja a través del centro de la guía del hueco, afloje los dos tornillos (F) y mueva la guía.

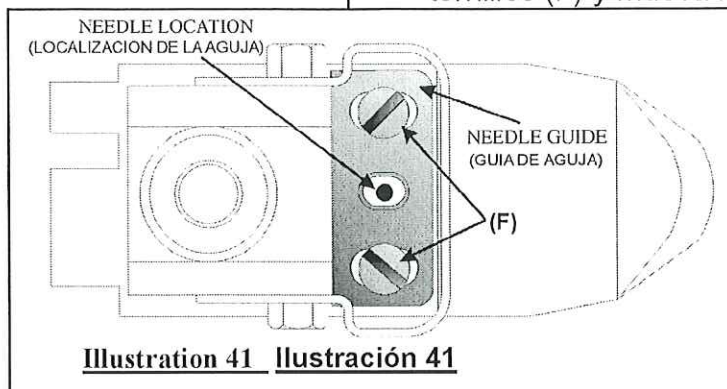


Illustration 41 Ilustración 41

8. Tighten the screws (F) and lower the presser foot using the lifter lever.
9. Turn the machine pulley by hand so that the unit goes through a couple of cycles and make any necessary adjustments.

8. Apriete los tornillos (F) y baje el pie prensador utilizando la palanca.
9. Rote la polea de la máquina manualmente de manera que el sistema pase a través de un par de ciclos y haga cualquier ajuste necesario.

ADJUSTMENTS

The presser foot is set at the factory to accommodate most typical bag types. It should not have to be adjusted for most bag types.

If the force on the presser foot needs to be changed, proceed through the following steps:

1. Disconnect the machine from the power supply and place on a workbench.
2. Remove the looper cover. (**Illustration 25, page 30**)

AJUSTES

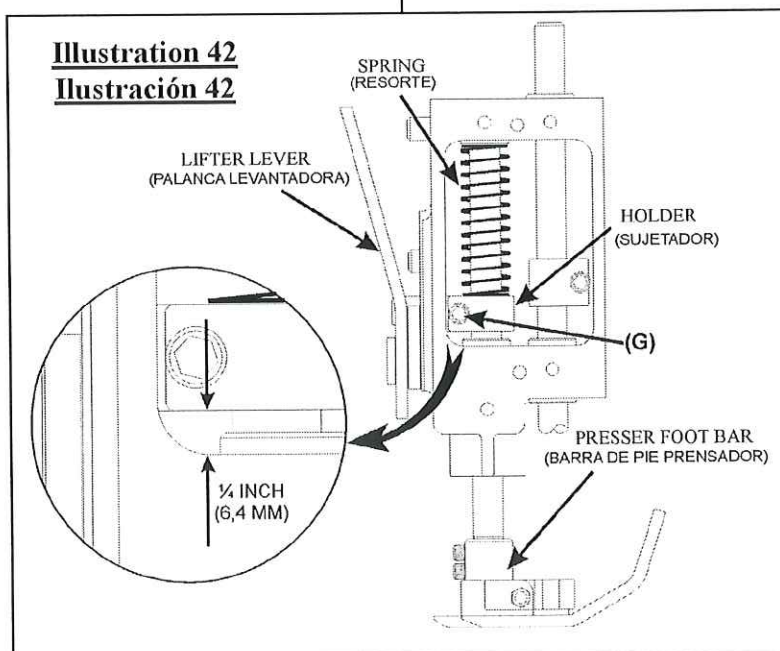
El pie prensador se ajusta desde fábrica para acomodar la mayoría de tipos de bolsas. No deberá ser ajustado para la mayoría de bolas.

Si la fuerza del pie prensador necesita cambiarse, proceda así:

1. Desconecte la máquina del abastecedor eléctrico y colóquela en la banca de trabajo.
2. Quite la cubierta del Ojo-guia. (**Ilustración 25, página 30**)

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

3. The spring around the presser foot bar provides the force exerted by the presser foot. The presser foot lifter assembly is used to set the spring at a specified compression with the holder.
 4. At the factory the holder is set at $\frac{1}{4}$ inch (6,4 mm) to the frame as seen in **Illustration 42**.
 5. Loosen the screw (G) and move the holder. Compressing the spring will increase the force.
 6. Tighten the screw and check the force of the presser foot.
 7. Attach the looper cover to the machine.
 8. Plug in the machine and test it on a bag sample.
3. El resorte alrededor de la barra del pie prensador proporciona la fuerza que ejerce el pie prensador. El conjunto levitador del pie prensador se utiliza para ajustar el resorte con el sujetador a una compresión específica.
 4. En la fábrica el sujetador es ajustado a $\frac{1}{4}$ de pulgadas (6,4mm) del marco como se ve en la **Ilustración 42**.
 5. Afloje el tornillo cabeza de encaje (G) y mueva el sujetador. Al comprimir el resorte aumenta la fuerza.
 6. Apriete el juego de tornillos y revise la fuerza del pie prensador.
 7. Coloque la cubierta del ojo-guía a la máquina.
 8. Conecte la máquina y ensaye en una bolsa.



5.11 THROAT PLATE

MAINTENANCE

Keep the throat plate clean for smooth bag flow through the machine. Routinely check the three fasteners to be sure they are tight. Check the teeth on the top face of the plate. Generally, the throat plate should be replaced if the teeth feel worn to the touch.

THROAT PLATE REPLACEMENT

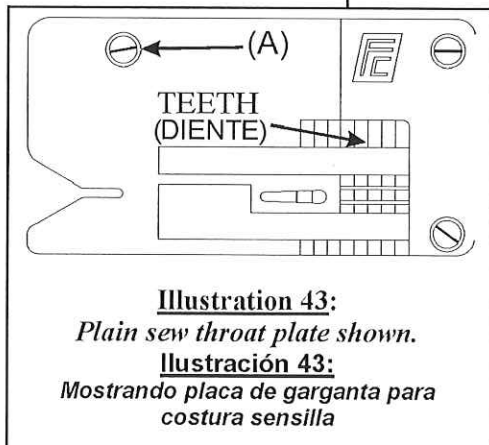
To replace the throat plate, follow these steps:

1. Unplug the machine from the power supply and place on a workbench.
2. Lift the presser foot using the lifter lever. (**Illustration 24, page 30**)
3. Turn the machine pulley manually to the point in the cycle, where the needle is rising and above the throat plate and the top of the feed dog teeth are even with the top surface of the throat plate.

4. Remove the three screws (A) that hold the plate to the housing. (**Illustration 43**)

5. Install the new throat plate with the same three screws (A).

6. Move the machine pulley manually through a couple of cycles. Check to see if the needle and the feed dog easily pass through the plate without touching. If there is contact, make the appropriate adjustments.



5.11 Placa de Garganta

MANTENIMIENTO

Mantenga la placa de garganta limpia para un flujo uniforme de bolsas a través de la máquina. Como rutina revise los tres pasadores para asegurarse de que estén bien apretados. Revise los dientes en la parte superior de la placa. Generalmente, la placa deberá ser cambiada si los dientes se sienten gastados al tacto.

REEMPLAZO DE LA PLACA GARGANTA

Siga estos pasos para reemplazar la placa garganta:

1. Desconecte la máquina del abastecedor de energía y colóquela en la banca de trabajo.
2. Levante el pie prensador levantando la palanca. (**Ilustración 24, página 30**)

3. Rote la polea de la máquina manualmente hasta el punto del ciclo, donde la aguja está levantada y por encima de la placa de garganta y la parte superior de los dientes del alimentador dentado estén al nivel de la superficie superior de la placa de garganta.

4. Retire los tres tornillos (A) que sujetan la placa al guarda motor. (**Ilustración 43**)

5. Instale la nueva placa de garganta con los mismos tres tornillos (A).

6. Mueva la polea de la máquina manualmente un par de ciclos. Verifique para ver que la aguja y el alimentador dentado pasen fácilmente a través de la placa sin que se toquen. Si hay algún contacto, haga los ajustes apropiados.